SHINAX Software Studio	**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL** **CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**	**CÓDIGO:** TI-SIGE-ENT-F3-002 **VERSIÓN:** 1.0
	PROCESO: DESARROLLO CORE / CATÁLOGOS MAESTROS	**ELABORACIÓN:** 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 14/09/2026

Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Datos Iniciales y Catálogos Institucionales – Código EDT: 3.2

2. INTRODUCCIÓN

Para que el sistema SIGE sea operativo y refleje fielmente la estructura orgánica de la FISEI, se requiere la inicialización de los catálogos maestros y los datos semilla (Seeding). En esta actividad se desarrolló el módulo de inicialización automatizada que precarga en la base de datos relacional las carreras académicas, roles de seguridad institucional, períodos lectivos vigentes y el catálogo estandarizado de tipologías de actividades de docencia, investigación y vinculación.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Poblar y parametrizar los catálogos institucionales maestros y datos iniciales en PostgreSQL 18, asegurando la disponibilidad de datos de referencia para el funcionamiento del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Poblar las tablas maestras de Roles, Facultades, Carreras y Períodos Académicos.
- Estandarizar el catálogo de 28 tipos de actividades académicas según el Manual SGC.
- Crear los usuarios institucionales de prueba con roles asignados para validación del ciclo completo.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Script de inicialización `seed.sql` y módulo automatizado `init.js`.
- Validación de idempotencia: el script puede ejecutarse múltiples veces sin duplicar registros.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Migración masiva de expedientes de semestres anteriores a 2026.

5. DEFINICIONES

- **Database Seeding:** Proceso de poblar inicialmente una base de datos con un conjunto predeterminado de datos maestros.

- **Idempotencia:** Propiedad de una operación que puede ser ejecutada varias veces produciendo el mismo resultado que tras la primera ejecución.
- **Catálogo SGC:** Clasificador institucional de actividades docentes que rige las horas asignadas en los planes de trabajo.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 3.2):** Desarrollo del script de semillado y verificación de catálogos.
- **Heidi Villavicencio (Analista):** Validación de la concordancia de los códigos de actividad con el formato P7-T1.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de los datos iniciales y catálogos institucionales.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Manual de Calidad SGC - FISEI UTA:** Catálogo de Actividades y Funciones Docentes.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó un script de inicialización transaccional con sentencias `ON CONFLICT DO NOTHING`. En la Figura 1 se presenta el esquema de catálogos y usuarios inicializados.

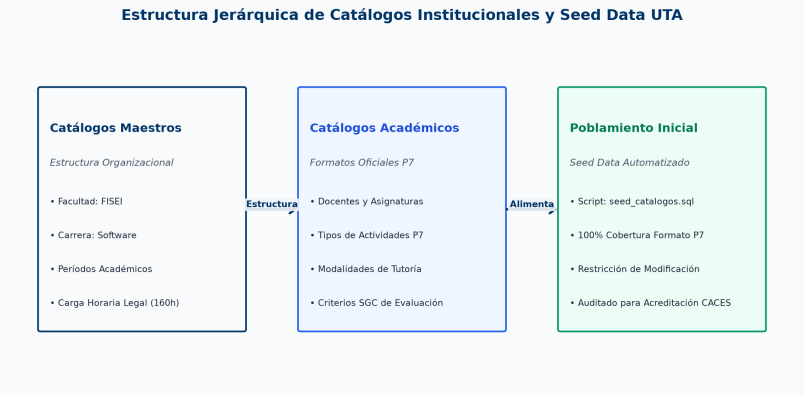


Figura 1: Mapa de Catálogos Institucionales y Semillado Inicial en PostgreSQL 18.

Código SGC	Categoría	Horas Máx.	Descripción de Actividad Institucional
ACT-DOC-01	**Docencia de Aula**	16 h/sem	Impartición de clases presenciales en asignaturas curriculares.
ACT-DOC-02	**Preparación Clases**	8 h/sem	Planificación didáctica, elaboración de material y exámenes.
ACT-DOC-03	**Tutorías Académicas**	4 h/sem	Atención extracurricular y refuerzo pedagógico a estudiantes.
ACT-INV-01	**Proyecto Investigación**	10 h/sem	Dirección y ejecución de proyectos de investigación aprobados DIS.
ACT-INV-02	**Publicación Científica**	6 h/sem	Redacción de artículos científicos en revistas Scopus/Latindex.
ACT-VIN-01	**Vinculación Sociedad**	8 h/sem	Ejecución de programas de vinculación comunitaria institucional.
ACT-GES-01	**Coordinación / Gestión**	10 h/sem	Desempeño de funciones directivas de área o comisiones de calidad.

Tabla 1: Muestra del Catálogo Estandarizado de Actividades SGC.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Catálogo Maestro de Actividades Académicas SGC

9.2. Cuentas Institucionales Iniciales

Se parametrizaron 4 cuentas institucionales representativas con contraseñas cifradas con bcrypt (costo 10) para Docente, Coordinador de Área, Coordinador de Carrera y Administrador General.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		14/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		14/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	14/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Lista Completa de los 28 Tipos de Actividades Académicas Parametrizadas.